

Проект

Мобильные приложения — Анализ поведения пользователей в мобильном приложении

Целью проекта является выявление особенностей поведения пользователей, приводящих к целевому событию, просмотру контактов.

Определение сценария поведения пользователей, соответствующих целевому событию.

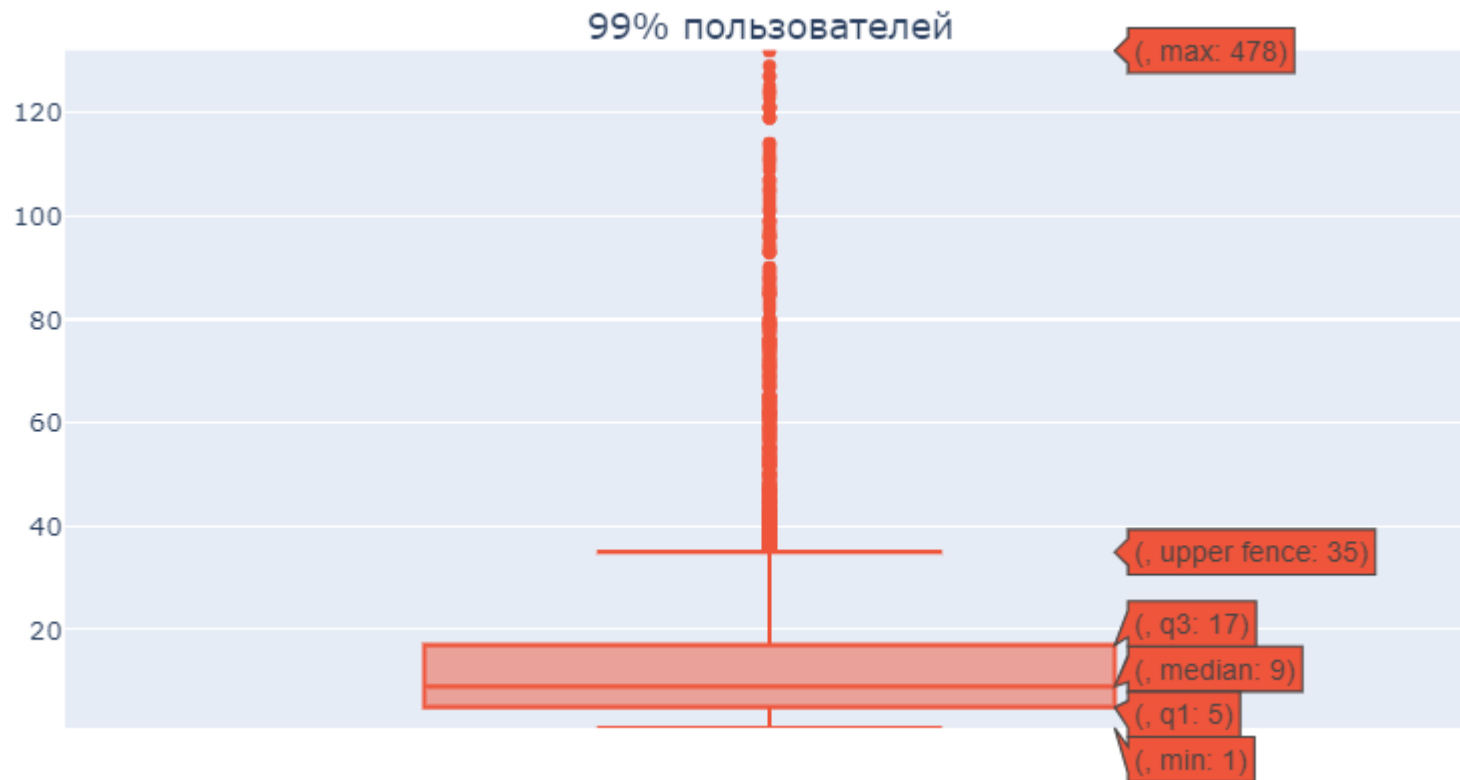
Описание данных

- Данные содержат информацию за месяц с **07.10.2019 по 03.11.2019**
- всего **74 197** строк
- **9** событий
- **4 293** пользователя
- **3** возможных источника установки приложений

Событие	Описание	Количество
tips_show	увидел объявления	40055
photos_show	просмотрел фотографии	10012
search	разные действия поиска	6784
advert_open	открыл объявления	6164
contacts_show	посмотрел контакт	4529
map	открыл карту объявлений	3881
favorites_add	добавил в избранное	1417
tips_click	кликнул по рекомендованному объявлению	814
contacts_call	позвонил по номеру из объявления	541

Есть выбросы по количеству событий на одного пользователя.

У 99% пользователей количество событий не превышает 134.



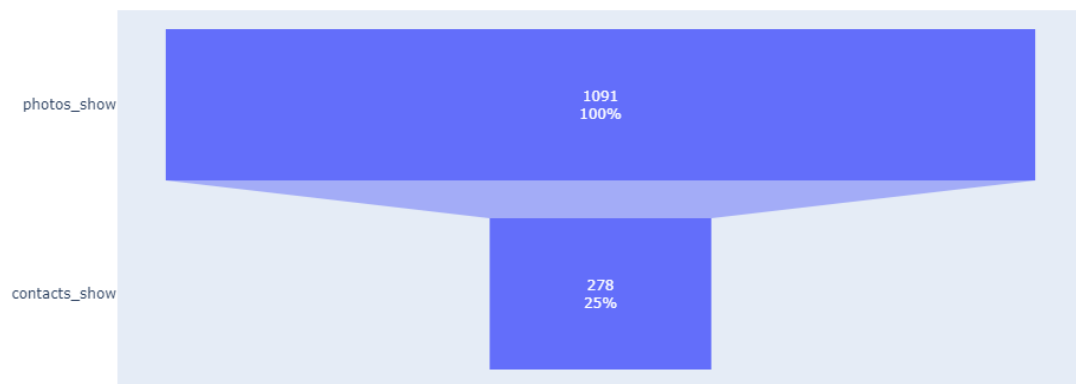
Пользователей с большим числом событий около 1%, а событий таких 13%. Отсекли этих «Топ-пользователей».

Сценарии, сочетающие и большую долю и конверсию:

(search), (tips_show), (photos_show, search), (search, photos_show), (photos_show), (map, tips_show).

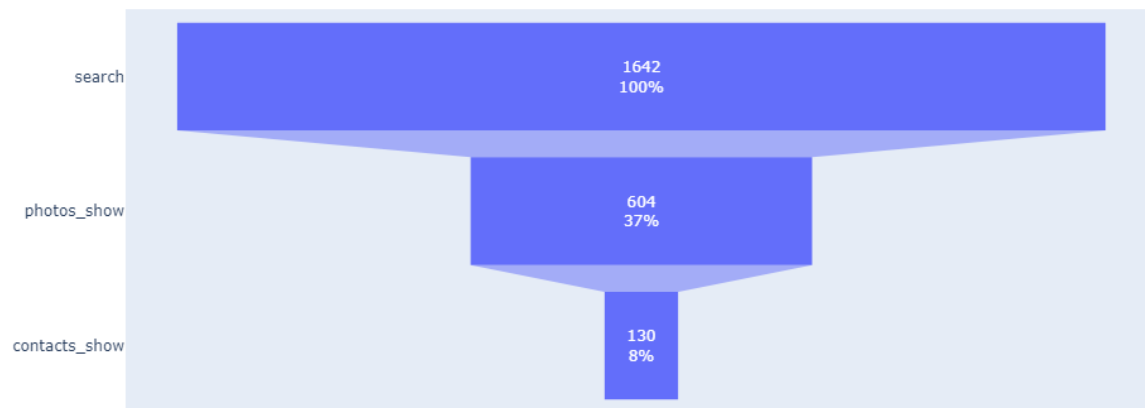
	сценарии	количество отрицательных	количество положительных	конверсия %	доля от общего числа положительных сессий %
	('tips_show',)	2766	318	10,31	20,11
	('search',)	849	145	14,59	9,17
	('photos_show',)	1461	135	8,46	8,54
	('map', 'tips_show')	537	80	12,97	5,06
	('search', 'photos_show')	510	54	9,57	3,42
	('map',)	163	33	16,84	2,09
	('search', 'tips_show')	409	27	6,19	1,71
	('tips_show', 'map')	198	24	10,81	1,52
	('advert_open',)	145	19	11,59	1,2
	('tips_show', 'tips_click')	159	15	8,62	0,95
	('photos_show', 'search')	111	12	9,76	0,76
	('favorites_add',)	63	12	16	0,76
	('map', 'advert_open', 'tips_show')	165	9	5,17	0,57
	('advert_open', 'tips_show')	134	7	4,96	0,44
	('search', 'map', 'tips_show')	100	7	6,54	0,44
	('advert_open', 'photos_show')	32	6	15,79	0,38

Воронка событий ('photos_show', 'contacts_show')

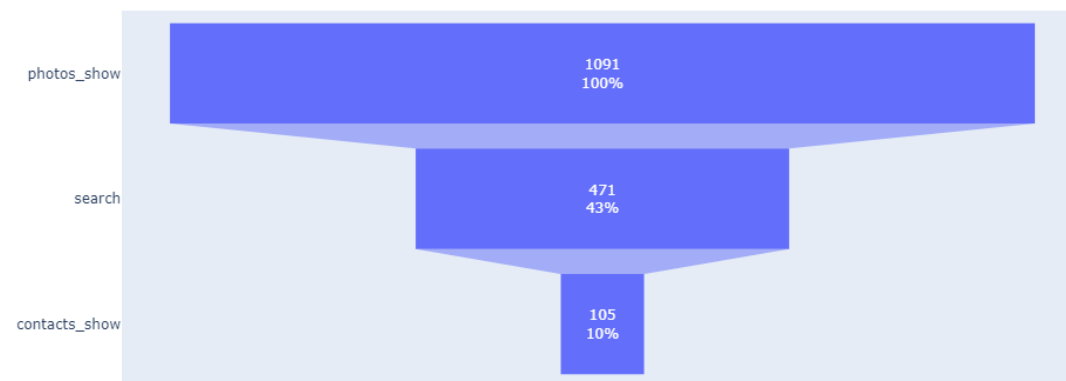


Сессии, содержащие событие просмотр фотографий имеют как хорошую конверсию так и высокую долю среди положительных сессий.

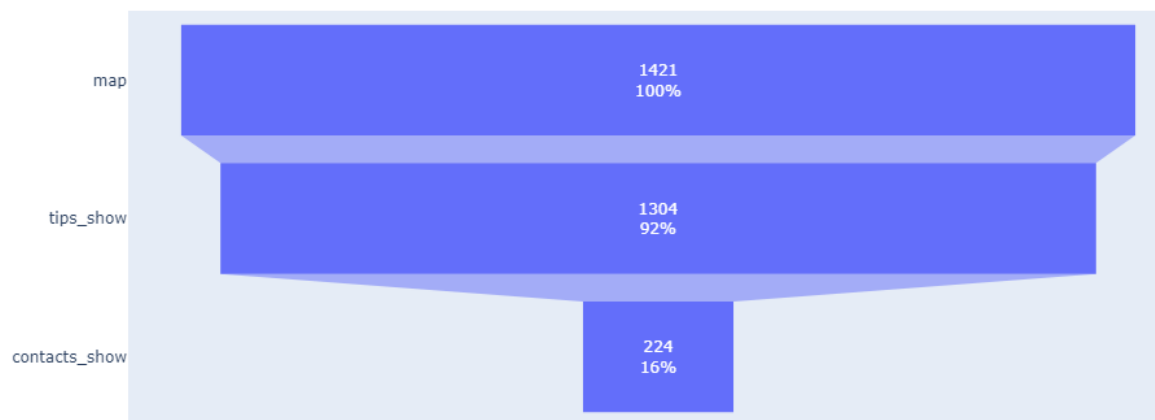
Воронка событий ('search', 'photos_show', 'contacts_show')



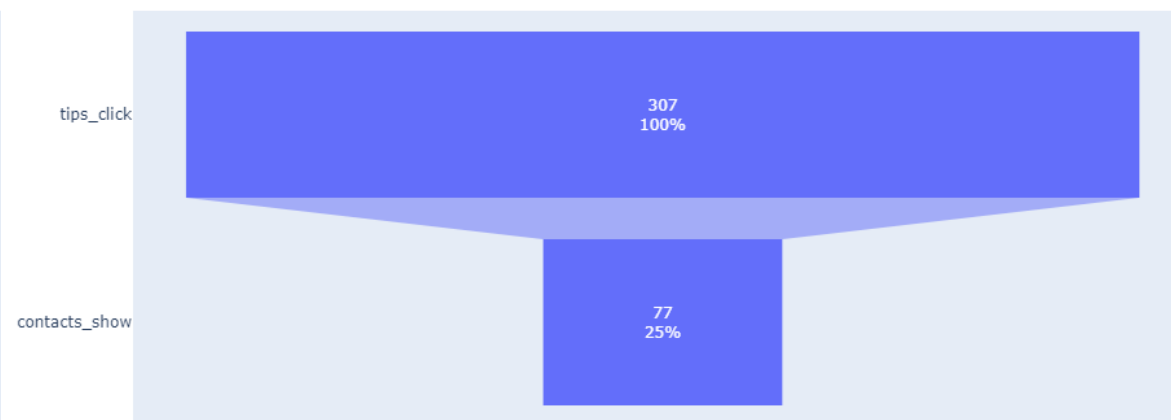
Воронка событий ('photos_show', 'search', 'contacts_show')



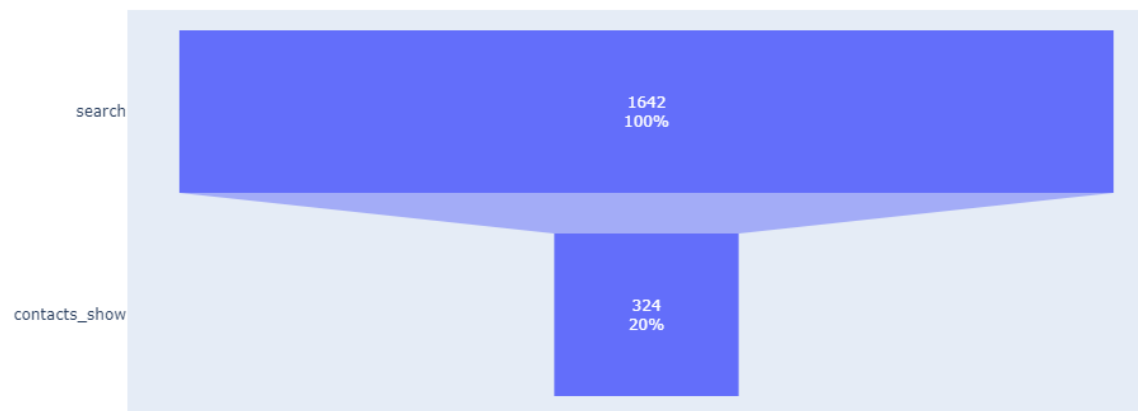
Воронка событий ('map', 'tips_show', 'contacts_show')



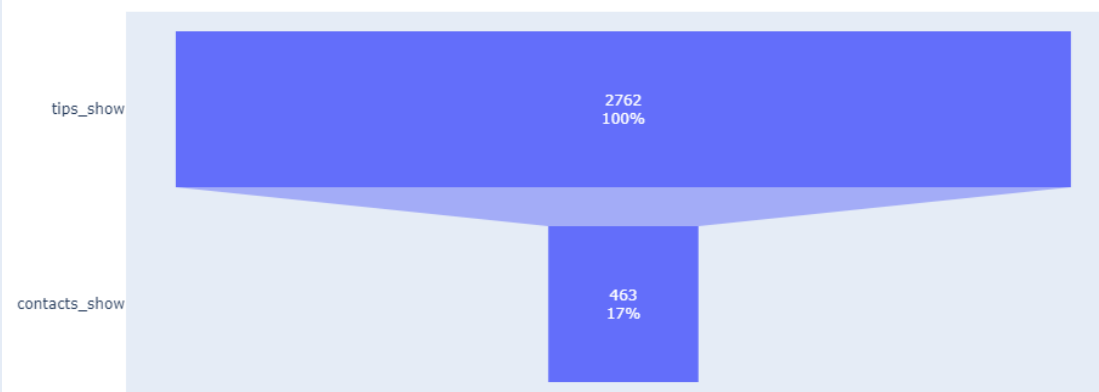
Воронка событий ('tips_click', 'contacts_show')



Воронка событий ('search', 'contacts_show')



Воронка событий ('tips_show', 'contacts_show')



Sankey Diagram

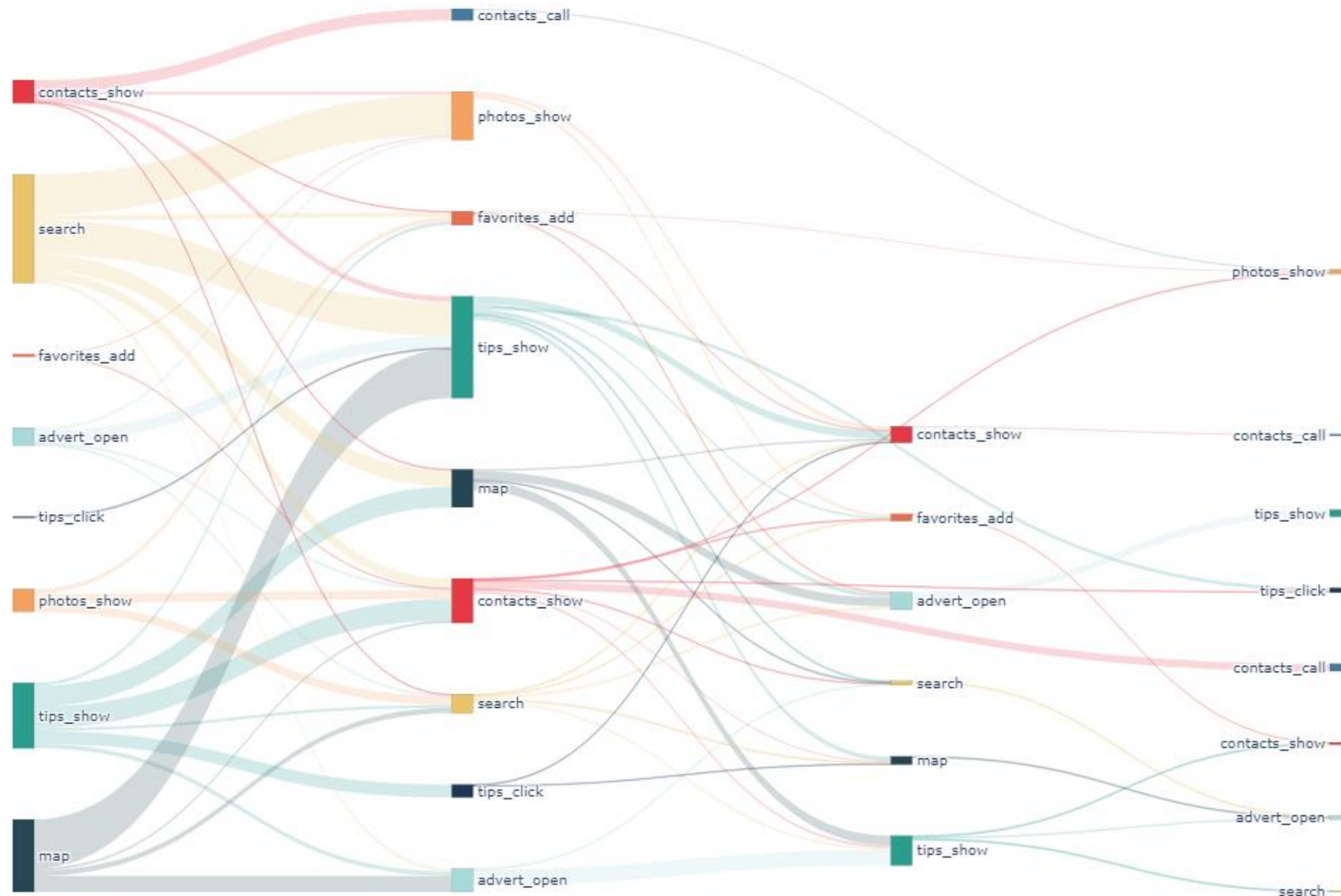


Диаграмма Сэнкея

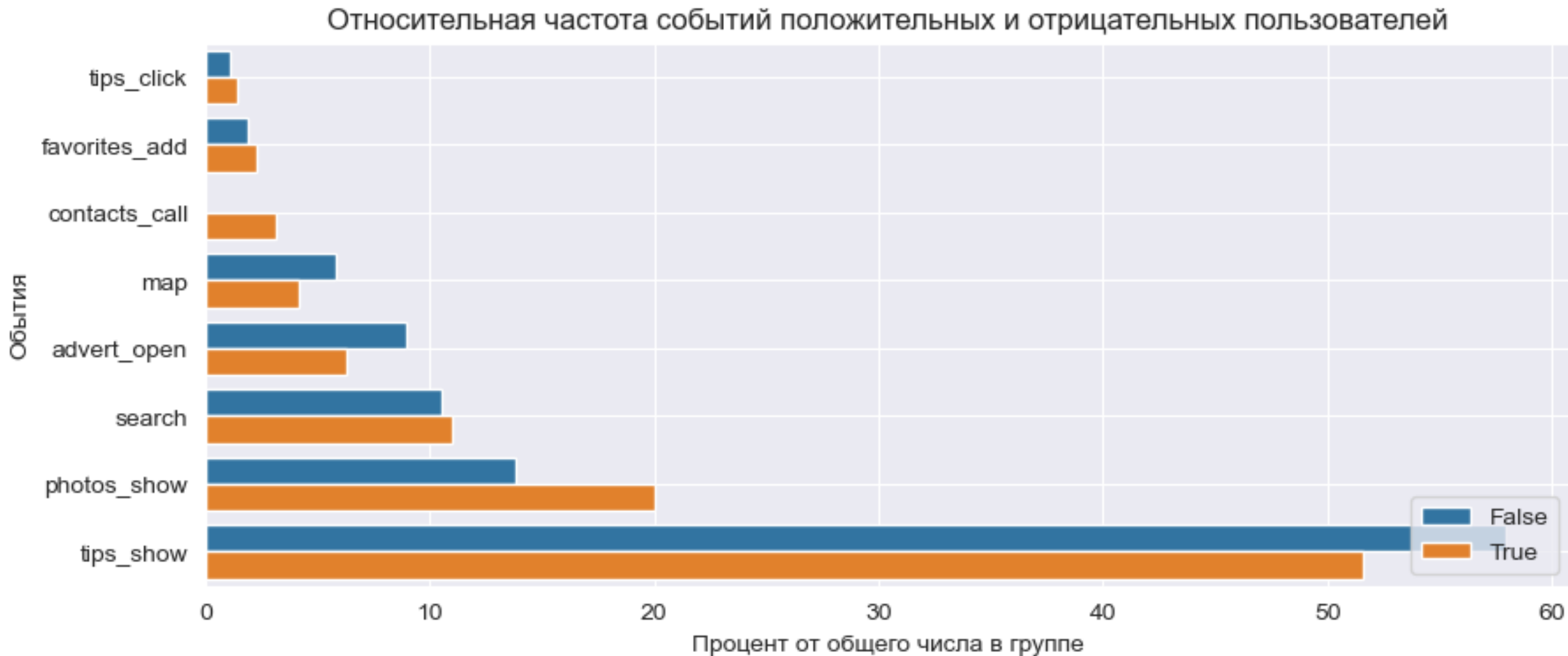
В один шаг:

(tips_show, contacts_show),
(map, contacts_show),
(photos_show, contacts_show)

В два шага: (map, tips_show,
contacts_show), (tips_show,
tips_click, contacts_show)

В три шага: (map, tips_show,
favorites_add, contacts_show)

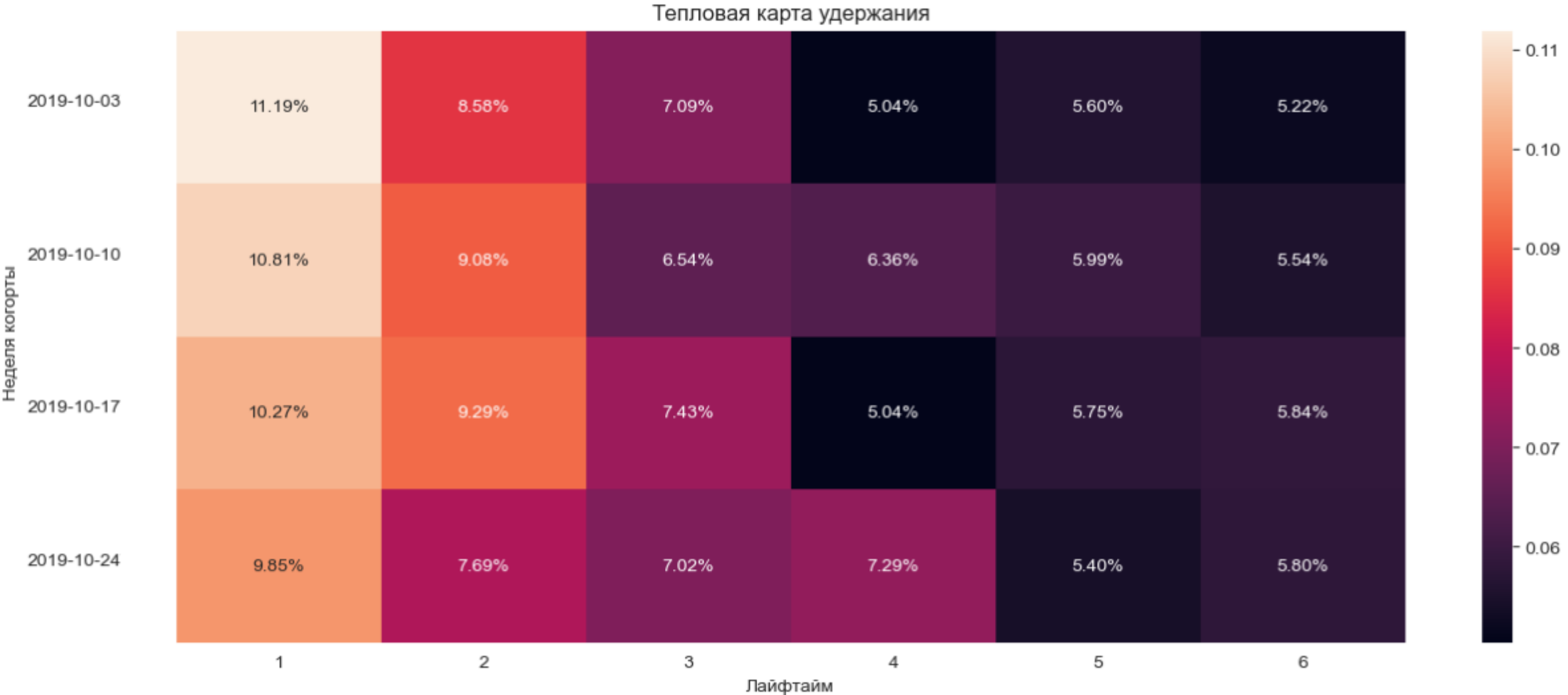
События *photos_show*, *tips_click*, *favorites_add* хорошо коррелируются,
а события *map*, *advert_open*, *map* и *tips_show* плохо.



Размеры когорт в первую, вторую, третью и четвертую недели

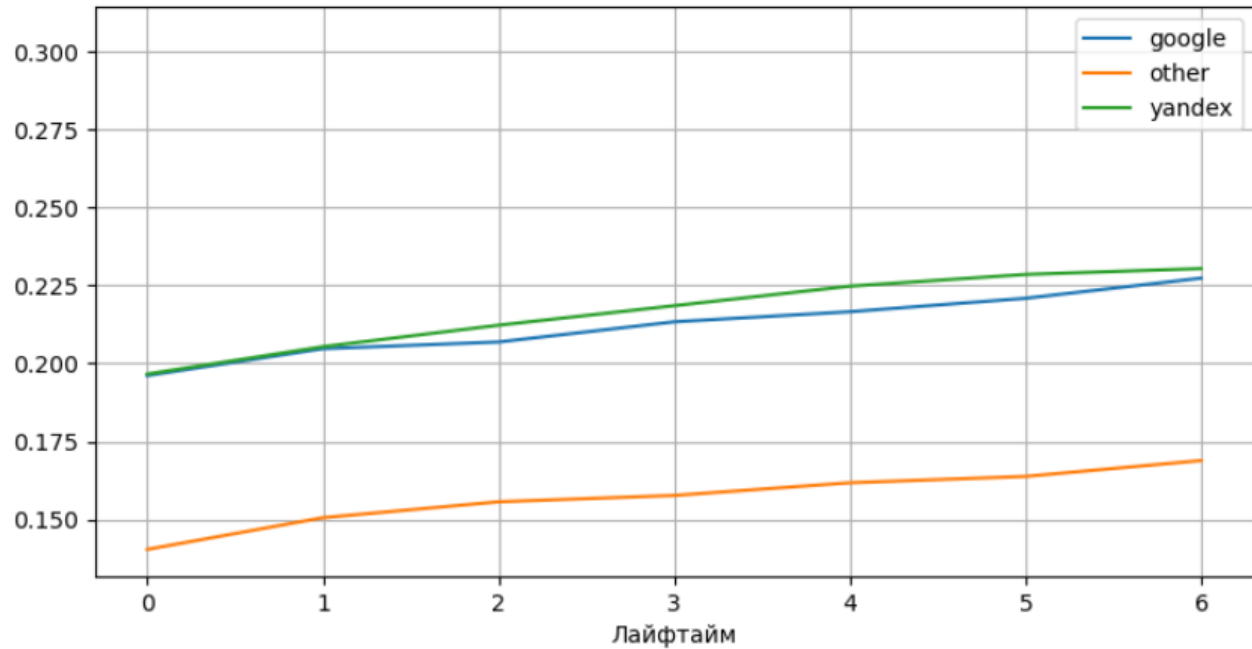


В когорте первой недели самый высокий коэффициент удержания, но он быстро сокращается. В последнюю самый низки, но он сокращается плавней.

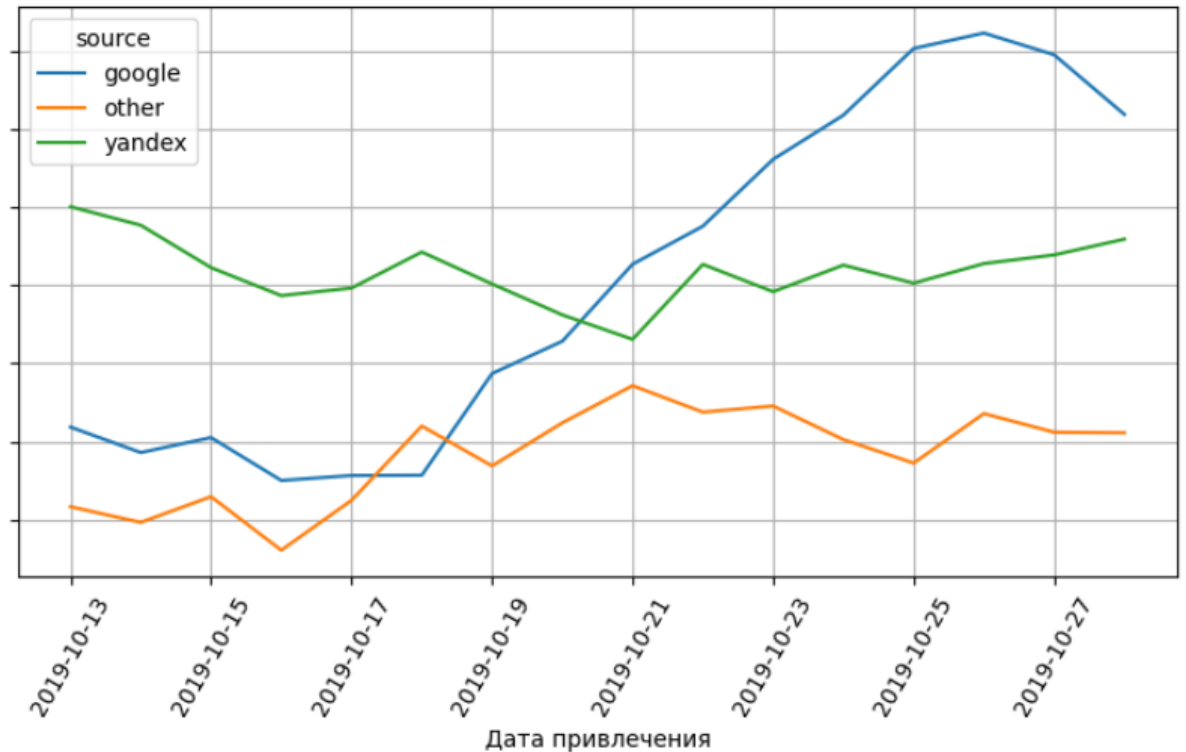


Конверсия в разрезе платформ скачивания показывает преимущества пользователей, пришедших с google и yandex. Наблюдается рост конверсии пользователей, пришедших с google.

Конверсия пользователей



Динамика конверсии пользователей на 7-й день



Проверка гипотез

Первая гипотеза: конверсия в просмотры контактов у пользователей, совершающих действия tips_show и tips_click, отличается от пользователей, совершающих только действие tips_show.

$H(0)$ – разницы между группами нет.

$H(1)$ – есть статистически значимые различия.

Результат Z-теста: $p_value = 0.004$, что меньше $\alpha = 0.05$.

Нулевая гипотеза отвергнута, между группами есть статистически значимая разница.

Вторая гипотеза: конверсия в просмотры контактов у пользователей, установивших приложение из разных источников.

$H(0)$ – разницы между группами нет.

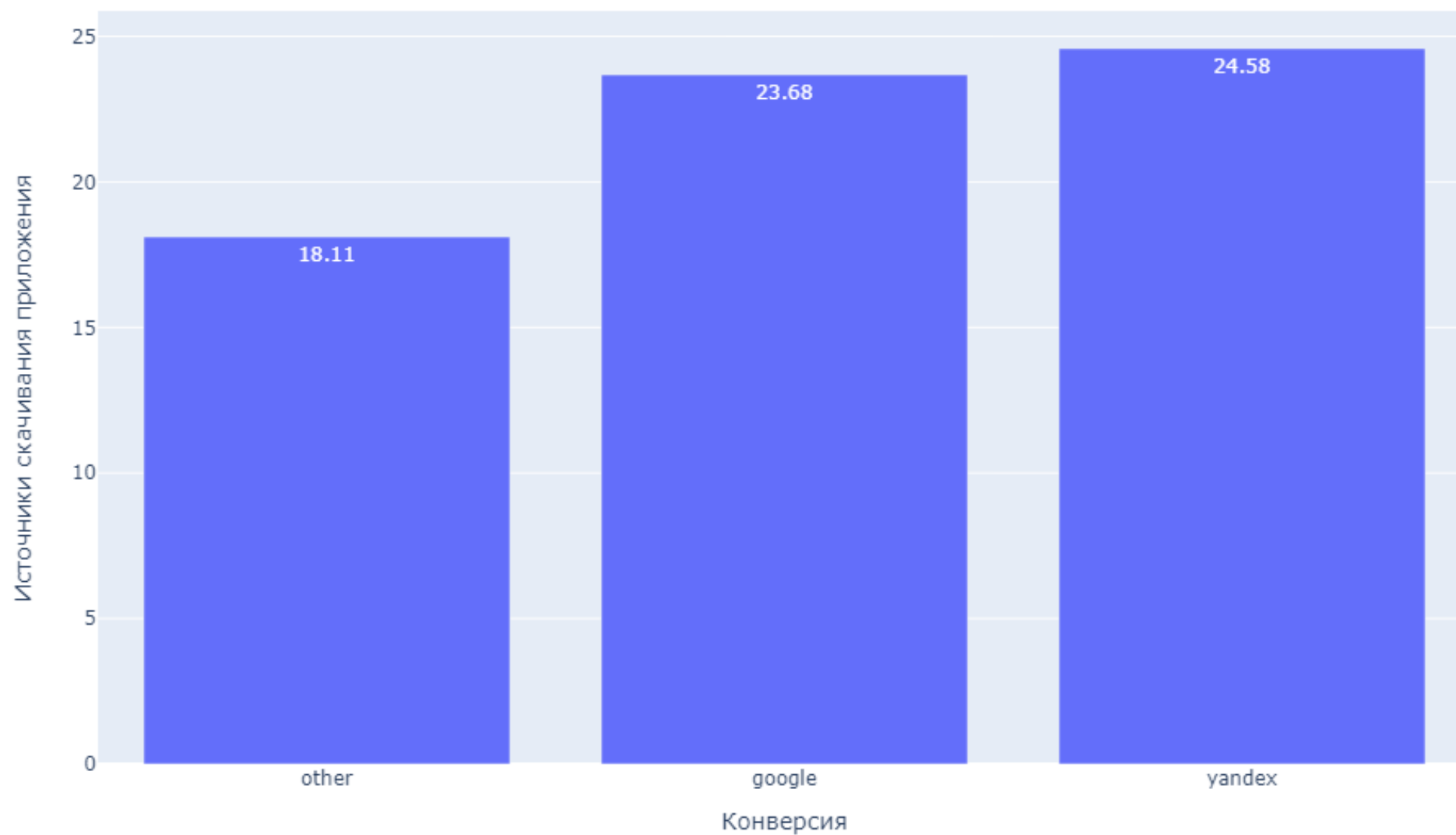
$H(1)$ – есть статистически значимые различия.

Для проверки гипотезы используем Z-тест. Для множественного сравнения необходимо скорректировать ошибку первого рода и рассчитать FWER.

Результат Z-теста

Первая группа	Вторая группа	P-value	Нулевая гипотеза	Результат
google	other	0,0018	Отвергаем H_0	Различия есть
google	yandex	0.577	Не отвергаем H_0	Различий нет
yandex	other	0.0000624	Отвергаем H_0	Различия есть

Корреляция пользователей из google и yandex выше, чем из прочих источников.



Дополнительные исследования

Сравниваем средние значения количества событий. Если нулевая гипотеза не отвергнута, средние значения какого ни будь события не имеет статистически значимого различия для групп, то это событие не коррелирует с ключевым событием.

Событие	Нулевая гипотеза	Результат
advert_open	Не получилось отвергнуть	Нет различий
contacts_call	Отвергаем нулевую гипотезу	Есть различия
favorites_add	Отвергаем нулевую гипотезу	Есть различия
map	Не получилось отвергнуть	Нет различий
photos_show	Отвергаем нулевую гипотезу	Есть различия
search	Отвергаем нулевую гипотезу	Есть различия
tips_click	Отвергаем нулевую гипотезу	Есть различия
tips_show	Отвергаем нулевую гипотезу	Есть различия

Оценки влияния событий на ключевое разными способами

Событие	Описание	Оценка с помощью регрессии	Сравнение средних по группам	По относительное частоте
tips_click	Кликание по объявлению	0.356144	+	+
advert_open	Открытие объявления	0.319047	-	-
photos_show	Просмотр фотографий	0.181295	+	+
favorites_add	Добавление в избранное	0.178559	+	+
search	Поиск	0.097941	+	+
map	Просмотр карты	0.028655	-	-
tips_show	Просмотр объявлений	-0.606102	+	-
contacts_call	Звонок из приложения	-3.911895	+	

Выводы

- Сценарии, сочетающие и большую долю от общего числа и конверсию: *(search, contacts_show)*, *(tips_click, contacts_show)*, *(photos_show, search, contacts_show)*, *(search, photos_show, contacts_show)*, *(photos_show, contacts_show)*, *(map, tips_show, contacts_show)*.
- Люди часто приходят к просмотру контактов через фотографии, поиск, хорошая корреляция в просмотры у отложенных и открытых объявлений.
- Половина событий приходится на просмотр, но конверсия к просмотру контактов меньше 20%.

Рекомендации

- Для повышения конверсии от просмотра объявлений к просмотру контактов улучшить алгоритмы подбора объявлений
- Фотографии хорошо коррелируют с просмотром контактов. Стимулировать пользователя подкреплять объявления фотографиями.
- Посмотреть, как пользуются приложение пользователи, пришедшие из прочих источников.
- Привлекать новых пользователей на площадках google и yandex.